

前言

非常感谢您使用我们公司的产品，我们将竭诚为您提供最好最优质的服务。

本手册可能包含一些错误或者描述不准确的地方，给您的使用带来不便我们非常抱歉，也请您提出宝贵的意见，我们将会定期更新手册的内容。

如果对本手册及 SDK 的使用有任何疑问，请您联系我们技术支持人员。为保证快速定位并解决问题，在沟通前请您明确如下信息：

1. 当前使用该 SDK 的系统平台，如：Windows、Linux 或其它，并明确平台详细版本号、位数(32 位或 64 位)；
2. 当前使用我司硬件产品的型号；
3. 当前使用的 SDK 的版本号；
4. 问题详细描述，包括但不限于涉及的功能接口、具体错误信息等。

感谢您的支持！

修订记录

版本号	发布日期	说明
V2.0.0	2025-1-21	初始版本

第一章 内容简介

概述

欢迎使用 SDK_USB 开发手册，本文档详细描述了我司串口型红外测温设备配套开发包中的各个功能函数接口、结构体、常量的说明及 SDK 接口函数的调用流程。SDK 主要功能包括：设备连接、实时预览、温度数据获取、异常数据获取设备配置等功能。

第二章 开发引导

SDK支持系统说明

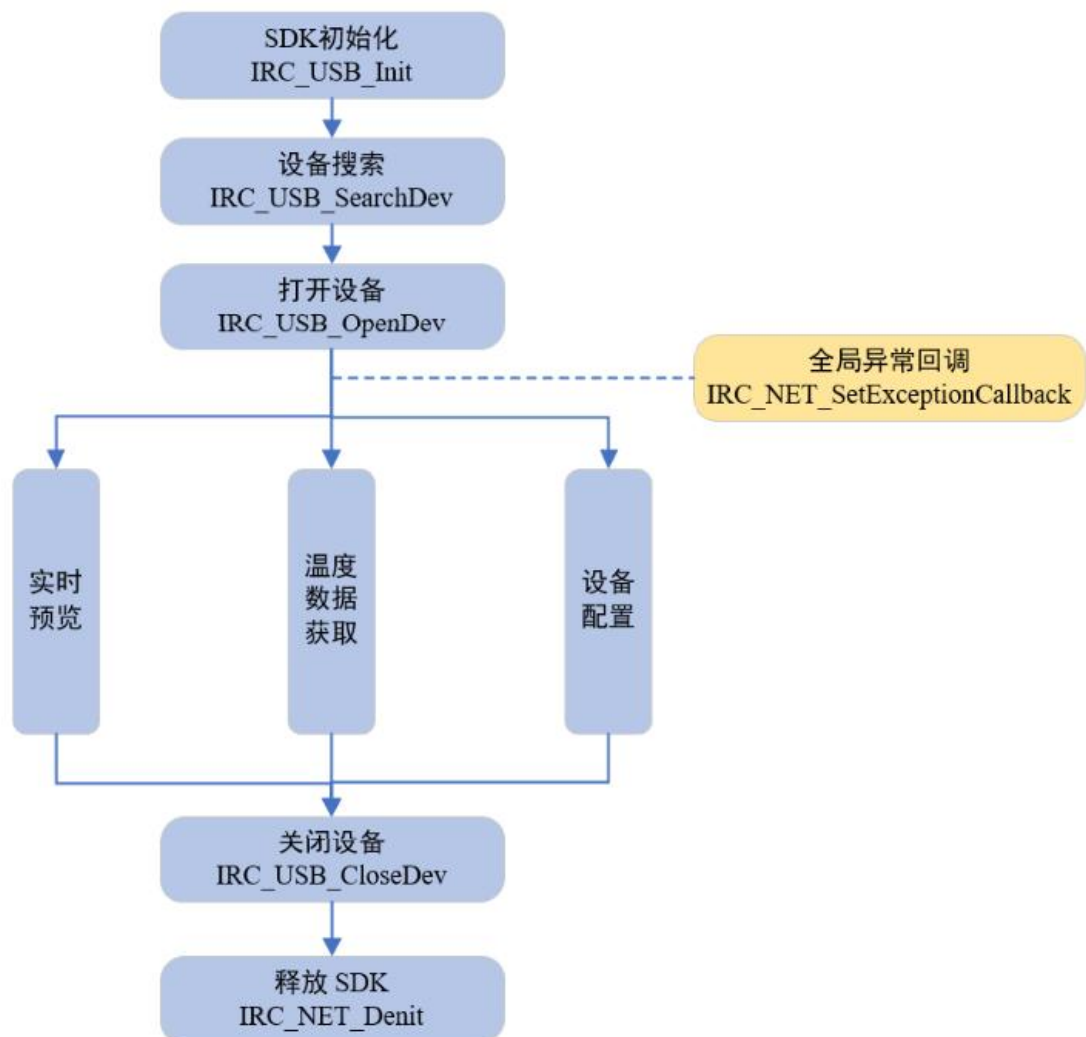
Windows 32/64位版本: Windows 11/Windows 10/Windows 8/Windows 7
Linux 32/64位版本: Ubuntu 18.04及以上版本

支持设备说明

本SDK适配我司以下类型设备：

具体设备型号
Turing L系列
Turing A系列
Turing M系列

编程流程



第三章 接口列表

1. 设备连接

接口名称	接口说明
IRC_USB_Init	SDK 初始化
IRC_USB_Deinit	释放 SDK
IRC_USB_SearchDev	设备搜索
IRC_USB_DEV_SEARCH_CALLBACK	设备搜索回调函数
IRC_USB_OpenDev	打开设备
IRC_USB_CloseDev	关闭设备

1) SDK初始化 IRC_USB_Init

选项	说明
描述	SDK初始化
函数	<code>int IRC_USB_Init();</code>
参数	
返回值	状态码
备注	

2) 卸载SDK IRC_USB_Deinit

选项	说明
描述	卸载SDK
函数	<code>int IRC_USB_Deinit(</code> <code>);</code>
参数	
返回值	
备注	

3) 设备搜索 IRC_USB_SearchDev

选项	说明
描述	设备搜索
函数	<code>Int IRC_USB_SearchDev(</code> <u>IRC_USB_DEV_SEARCH_CALLBACK</u> <code>searchCallback,</code> <code>void* userData);</code>
参数	<code>param[in] searchCallback</code> 搜索回调函数 <code>param[in] userData</code> 用户自定义数据
返回值	<u>状态码</u>
备注	具体使用方法，请参考demo

4) 设备搜索回调函数

IRC_USB_DEV_SEARCH_CALLBACK

选项	说明
描述	设备搜索回调函数
函数	IRC_USB_DEV_SEARCH_CALLBACK(IRC_USB_DEV_INFO * searchInfo, void* userData);
参数	param[in] searchCallback 搜索的设备信息 param[in] userData 用户自定义数据
返回值	状态码
备注	配合“设备搜索”函数使用

5) 打开设备 IRC_USB_OpenDev

选项	说明
描述	打开设备
函数	int IRC_USB_OpenDev(int id, IRC_USB_HANDLE* handle);
参数	param[in] id 设备ID, 参考 IRC_USB_DEV_INFO param[out] handle 操作句柄
返回值	状态码

备注	
----	--

6) 关闭设备 IRC_USB_CloseDev

选项	说明
描述	关闭设备
函数	int IRC_USB_CloseDev(IRC_USB_HANDLE handle);
参数	param[in] handle 操作句柄
返回值	状态码
备注	

2. 实时预览

接口名称	接口说明
IRC_USB_StartPreview	开始实时预览
IRC_USB_VIDEO_CALLBACK	视频回调函数
IRC_USB_StopPreview	关闭实时预览

1) 开始实时预览 IRC_USB_StartPreview

选项	说明
描述	开始实时预览
函数	int IRC_USB_StartPreview(IRC_USB_HANDLE handle,

	IRC_USB_VIDEO_CALLBACK videoCb, void* userData);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] videoCb 视频回调函数 param[in] userData 用户自定义数据
返回值	状态码
备注	具体使用方法，请参考demo

2) 视频回调函数 IRC_USB_VIDEO_CALLBACK

选项	说明
描述	视频回调函数
函数	Int IRC_USB_VIDEO_CALLBACK(IRC_USB_HANDLE handle, IRC_USB_VIDEO_INFO_CB * videoInfo, void* userData);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] videoInfo 视频回调信息 param[in] userData 用户自定义数据
返回值	状态码
备注	配合“开始实时预览”函数使用

3) 关闭实时预览 IRC_USB_StopPreview

选项	说明
描述	关闭实时预览
函数	int IRC_USB_StopPreview(IRC_USB_HANDLE handle);
参数	param[in] handle 操作句柄
返回值	状态码
备注	

3. 温度数据获取

接口名称	接口说明
IRC_USB_StartPullTemp	开始拉取实时温度流
IRC_USB_TEMP_CALLBACK	温度回调函数
IRC_USB_StopPullTemp	停止拉取实时温度流

1) 开始拉取实时温度流 IRC_USB_StartPullTemp

选项	说明
描述	开始拉取实时温度流
函数	int IRC_USB_StartPullTemp(IRC_USB_HANDLE handle, IRC_USB_TEMP_CALLBACK tempCb,

	void* userData);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] tempCb 温度回调函数 param[in] userData 用户自定义数据
返回值	状态码
备注	具体使用方法，请参考demo

2) 温度回调函数 IRC_USB_TEMP_CALLBACK

选项	说明
描述	温度回调函数
函数	int IRC_USB_TEMP_CALLBACK(IRC_USB_HANDLE handle, IRC_USB_TEMP_INFO_CB * tempInfo, void* userData);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] tempCb 温度回调信息 param[in] userData 用户自定义数据
返回值	状态码
备注	配合“开始拉取实时温度流”使用

3) 停止拉取实时温度流 IRC_USB_StopPullTemp

选项	说明
----	----

描述	停止拉取实时温度流
函数	int IRC_USB_StopPullTemp(IRC_USB_HANDLE handle);
参数	param[in] handle 操作句柄
返回值	状态码
备注	

异常数据获取

接口名称	接口说明
IRC_USB_SetExceptionCallback	全局异常回调
IRC_USB_EXCEPTION_CALLBACK	异常回调函数

1) 全局异常回调 IRC_USB_SetExceptionCallback

选项	说明
描述	异常回调
函数	int IRC_USB_SetExceptionCallback(IRC_USB_HANDLE handle, IRC_USB_EXCEPTION_CALLBACK exceptionCb, void* userData);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] exceptionCb 异常回调函数 param[in] userData 用户自定义数据

返回值	状态码
备注	具体使用方法，请参考demo

2) 异常回调函数 `IRC_USB_EXCEPTION_CALLBACK`

选项	说明
描述	异常回调函数
函数	<pre>int IRC_USB_EXCEPTION_CALLBACK(IRC_USB_HANDLE handle, int exceptionType, void* userData);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] exceptionCb 异常类型，请参考 IRC_USB_EXCEPTION_TYPE param[in] userData 用户自定义数据
返回值	状态码
备注	配合“全局异常回调”函数使用

设备配置

接口名称	接口说明
IRC_USB_WritePort	写串口指令
IRC_USB_ReadPort	读串口指令
IRC_USB_CorrectShutter	快门校正

<u>IRC_USB_GetPaletteType</u>	获取图像色板序号
<u>IRC_USB_SetPaletteType</u>	设置图像色板序号
<u>IRC_USB_GetTempLevel</u>	获取增益模式
<u>IRC_USB_SeTempLevel</u>	设置增益模式
<u>IRC_USB_GetFPATemp</u>	获取 FPA 温度
<u>IRC_USB_GetCameraTemp</u>	获取相机温度
<u>IRC_USB_GetFPASize</u>	获取面阵尺寸
<u>IRC_USB_GetEnvParam</u>	获取环境参数
<u>IRC_USB_SetEnvParam</u>	设置环境参数
<u>IRC_USB_GetTempUnit</u>	获取温度单位
<u>IRC_USB_SetTempUnit</u>	设置温度单位
<u>IRC_USB_GetImageLevel</u>	获取图像增强等级
<u>IRC_USB_SetImageLevel</u>	设置图像增强等级
<u>IRC_USB_GetImageParam</u>	获取图像参数
<u>IRC_USB_SetImageParam</u>	设置图像参数

1) 写串口指令 IRC_USB_WritePort

选项	说明
描述	写串口指令
函数	int IRC_USB_WritePort(IRC_USB_HANDLE handle,

	char* buf, int inSize);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] buf 指令缓存区 param[in] inSize 写入指令字节大小
返回值	状态码
备注	用于向机芯下发指令

2) 读串口指令 IRC_USB_ReadPort

选项	说明
描述	读串口指令
函数	int IRC_USB_ReadPort(IRC_USB_HANDLE handle, char* buf, int* outSize, int timeout);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] buf 数据缓存区 param[out] outSize 读取指令字节大小 param[out] timeout 指令超时时间
返回值	状态码
备注	用于读取机芯回传指令

3) 快门校正 IRC_USB_CorrectShutter

选项	说明
描述	快门校正
函数	int IRC_USB_CorrectShutter(IRC_USB_HANDLE handle);
参数	param[in] handle 操作句柄
返回值	状态码
备注	

4) 获取图像色板序号 IRC_USB_GetPalleteType

选项	说明
描述	获取图像色板序号
函数	int IRC_USB_GetPalleteType(IRC_USB_HANDLE handle, int* palleteType);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] palleteType 色板类型，参考 IRC_USB_PALETTE_TYPE
返回值	状态码
备注	

5) 设置图像色板序号 IRC_USB_SetPalleteType

选项	说明
描述	设置图像色板序号
函数	int IRC_USB_SetPalleteType(IRC_USB_HANDLE handle, int* palleteType);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] palleteType 色板类型，参考 IRC_USB_PALETTE_TYPE
返回值	状态码
备注	

6) 获取增益模式 IRC_USB_GetTempLevel

选项	说明
描述	获取增益模式
函数	int IRC_USB_GetTempLevel(IRC_USB_HANDLE handle, int* gainType);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] gainType 增益模式，参考 IRC_USB_TEMP_LEVEL_TYPE

返回值	状态码
备注	

7) 设置增益模式 IRC_USB_SeTempLevel

选项	说明
描述	设置增益模式
函数	<pre>int IRC_USB_SeTempLevel(IRC_USB_HANDLE handle, int gainType);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] gainType 增益模式，参考 IRC_USB_TEMP_LEVEL_TYPE
返回值	状态码
备注	

8) 获取FPA温度 IRC_USB_GetFPATemp

选项	说明
描述	获取FPA探测器温度
函数	<pre>int IRC_USB_GetFPATemp(IRC_USB_HANDLE handle, float* fpaTemp);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄

	param[out] fpaTemp FPA温度
返回值	状态码
备注	

9) 获取相机温度 IRC_USB_GetCameraTemp

选项	说明
描述	获取相机温度
函数	<pre>int IRC_USB_GetCameraTemp(IRC_USB_HANDLE handle, float* fpaTemp);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] cameraTemp 相机温度
返回值	状态码
备注	

10) 获取面阵尺寸 IRC_USB_GetFPASize

选项	说明
描述	获取探测器面阵尺寸
函数	<pre>int IRC_USB_GetFPASize(IRC_USB_HANDLE handle, int* width, int* height);</pre>

参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] width 面阵宽度 param[out] height 面阵高度
返回值	状态码
备注	

11) 获取环境参数 IRC_USB_GetEnvParam

选项	说明
描述	获取测温环境参数
函数	<pre>int IRC_USB_GetEnvParam(IRC_USB_HANDLE handle, IRC_USB_ENV_PARAM* envParam);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] envParam 环境参数
返回值	状态码
备注	

12) 设置环境参数 IRC_USB_SetEnvParam

选项	说明
描述	设置环境参数
函数	<pre>int IRC_USB_SetEnvParam(IRC_USB_HANDLE handle,</pre>

	const IRC_USB_ENV_PARAM * envParam);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] envParam 环境参数
返回值	状态码
备注	

13) 获取温度单位 IRC_USB_GetTempUnit

选项	说明
描述	获取时间标题
函数	int IRC_USB_GetTempUnit(IRC_USB_HANDLE handle, int* tempUnit);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] tempUnit 温度单位，参考 IRC_USB_TEMP_UNIT
返回值	状态码
备注	

14) 设置温度单位 IRC_USB_SetTempUnit

选项	说明
描述	设置温度单位
函数	int IRC_USB_SetTempUnit(

	IRC_USB_HANDLE handle, int tempUnit);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] tempUnit 温度单位，参考 IRC_NET_TEMP_UNIT
返回值	状态码
备注	

15) 获取图像增强等级 IRC_USB_GetImageLevel

选项	说明
描述	获取图像增强等级
函数	int IRC_USB_GetImageLevel(IRC_USB_HANDLE handle, int* level);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] level 图像增强等级，0：手动参数，”
返回值	状态码
备注	

16) 设置图像增强等级 IRC_USB_SetImageLevel

选项	说明
描述	设置图像增强等级

函数	int IRC_USB_SetImageLevel(IRC_USB_HANDLE handle, int level);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] level 图像增强等级
返回值	状态码
备注	

17) 获取图像参数 IRC_USB_GetImageParam

选项	说明
描述	获取图像参数
函数	int IRC_USB_GetImageParam(IRC_USB_HANDLE handle, int paramType, int* value);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] paramType 图像参数类型，参考 IRC_USB_IMAGE_PARAM_TYPE param[out] value
返回值	状态码
备注	

18) 设置图像参数 IRC_USB_SetImageParam

选项	说明
描述	获取图像参数
函数	<pre>int IRC_USB_SetImageParam(IRC_USB_HANDLE handle, int paramType, int value);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] paramType 图像参数类型，参考 IRC_USB_IMAGE_PARAM_TYPE param[in] value
返回值	状态码
备注	

第四章 结构体说明

1. 设备信息 IRC_USB_DEV_INFO

结构体定义描述

```
typedef struct
{
    int id; ///< 设备ID

    char devName[IRC_USB_NAME_LEN_MAX]; ///< 设备名称

    char portName[IRC_USB_NAME_LEN_MAX]; ///< 串口名称
}
```

2. 环境参数 IRC_USB_ENV_PARAM

结构体定义描述

```
typedef struct
{
    float atmosphereTemp; ///< 大气温度

    float distance; ///< 目标距离

    float emissivity; ///< 发射率 0.01-1

    float reflectedTemp; ///< 反射温度

    float transmittance; ///< 大气透过率 0.01-1
}
```

3. 视频回调信息 IRC_USB_VIDEO_INFO_CB

结构体定义描述

```
typedef struct
{
    char* dataBuf; ///< 帧数据

    int width; ///< 宽度

    int height; ///< 高度

    int frameFmt; ///< 帧格式，参考IRC\_USB\_FRAME\_FMT
}
```

4. 温度回调信息 IRC_USB_TEMP_INFO_CB

结构体定义描述

```
typedef struct
{
    char* dataBuf; ///< 帧数据

    int width; ///< 宽度

    int height; ///< 高度
}
```

第五章 常量

1. 状态码列表 IRC_USB_ERROR

定义描述

```
typedef enum
{
    IRC_USB_ERROR_OK = 0, ///< 成功
    IRC_USB_ERROR_FAILED = 1, ///< 失败
    IRC_USB_ERROR_NOT_SUPPORTED = 2, ///< 不支持
    IRC_USB_ERROR_PARAM_WRONG = 3, ///< 参数错误
}
```

2. 异常类型 IRC_USB_EXCEPTION_TYPE

定义描述

```
typedef enum
{
    IRC_USB_EXCEPTION_DEV_OFFLINE = 1001, ///< 设备离线
    IRC_USB_EXCEPTION_PREVIEW_OFFLINE = 1002, ///< 预览
    离线
    IRC_USB_EXCEPTION_TEMP_OFFLINE = 1003, ///< 温度离线
}
```

3. 增益模式类型 IRC_USB_TEMP_LEVEL_TYPE

定义描述

```
typedef enum
{
    IRC_USB_TEMP_LEVEL_HG = 0, ///< 高增益
    IRC_USB_TEMP_LEVEL_LG, ///< 低增益
    IRC_USB_TEMP_LEVEL_AUTO ///< 自动
}
```

4. 色板类型 IRC_USB_PALETTE_TYPE

定义描述

```
typedef enum
{
    IRC_USB_PALETTE_WHITE_HOT = 0, ///< 白热
    IRC_USB_PALETTE_BLACK_HOT, ///< 黑热
    IRC_USB_PALETTE_RAINBOW, ///< 彩虹
    IRC_USB_PALETTE_RAINBOW_HC, ///< 高对比度彩虹
    IRC_USB_PALETTE_IRON, ///< 铁红
    IRC_USB_PALETTE_LAVA, ///< 熔岩
    IRC_USB_PALETTE_SKY, ///< 天空
    IRC_USB_PALETTE_MID_GREY, ///< 中灰
}
```

```

IRC_USB_PALETTE_RDGY, ///< 灰红
IRC_USB_PALETTE_PUOR, ///< 紫橙
IRC_USB_PALETTE_SPECIAL, ///< 特殊
IRC_USB_PALETTE_RED, ///< 警示红
IRC_USB_PALETTE_ICE_FIRE, ///< 冰火
IRC_USB_PALETTE_GREE_RED, ///< 青红
IRC_USB_PALETTE_SPECIAL2, ///< 特殊2
IRC_USB_PALETTE_RED_HOT, ///< 渐变红
IRC_USB_PALETTE_GREEN_HOT, ///< 渐变绿
IRC_USB_PALETTE_BLUE_HOT, ///< 渐变蓝
IRC_USB_PALETTE_GREEN, ///< 警示绿
IRC_USB_PALETTE_BLUE, ///< 警示蓝
}

```

5. 温度单位 IRC_USB_TEMP_UNIT

定义描述
<pre> typedef enum { IRC_USB_TEMP_CENTIGRADE = 0, ///< 摄氏度 IRC_USB_TEMP_KELVIN, ///< 开尔文 IRC_USB_TEMP_FAHRENHEIT ///< 华氏度 } </pre>

6. 帧格式 IRC_USB_FRAME_FMT

定义描述

```
typedef enum
{
    IRC_NET_FRAME_FMT_YUYV = 0, ///< 成像设备图像格式
    IRC_NET_FRAME_FMT_UYVY, ///< 测温设备图像格式
}
```

6. 图像参数类型 IRC_USB_IMAGE_PARAM_TYPE

定义描述

```
typedef enum
{
    IRC_USB_IMAGE_PARAM_TYPE_BRIGHTNESS = 0, ///< 亮度
    IRC_USB_IMAGE_PARAM_TYPE_CONTRAST, ///< 对比度
    IRC_USB_IMAGE_PARAM_TYPE_DETAIL, ///< 细节增强
    IRC_USB_IMAGE_PARAM_TYPE_SPATIAL_DENOISING, ///<
    空间域去噪
    IRC_USB_IMAGE_PARAM_TYPE_TIME_DENOISING, ///< 时
    间域去噪
    IRC_USB_IMAGE_PARAM_TYPE_DYNAMIC_RANGE, ///< 动
    态范围
}
```

}

第六章 Demo源码&操作使用指导

1. Demo源码部分

1) 编译环境

Windows: win10, VS2019 + Qt5.15.2

Linux: ubuntu18.04, Qt5.15.2

2) QT配置说明

参考: [Windows系统安装Qt 5.15.2完整版_qt5.15.2-CSDN博客](#);

3) Windows C++基本运行库说明

Windows SDK使用过程中使用到了微软基本运行库, 下载路径:

4) 文件夹内容介绍

	源码文件位置	库文件位置	头文件位置
Windows/Linux	../Demo/C++/src	../SDK/x64 ../SDK/x86	../SDK/include

5) SDK更新介绍

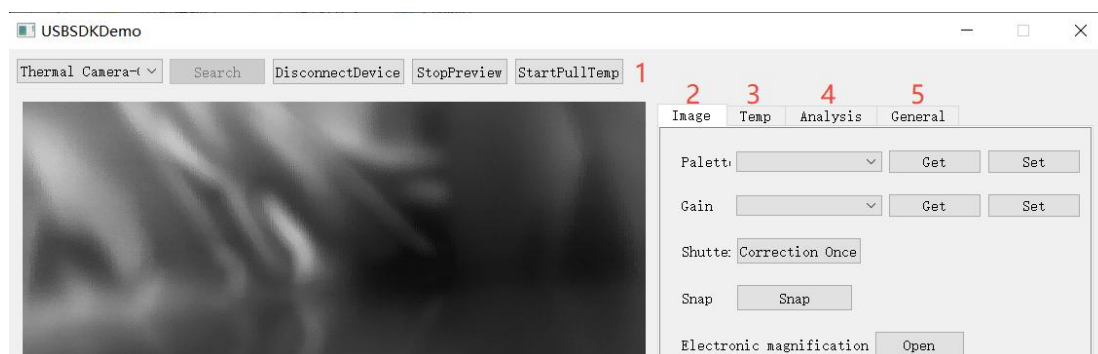
更新SDK只需更新红外库、头文件即可。

Windows: 红外库为IRCUSBSDK.dll、IRCUSBSDK.lib, 其余库为红外库使用过程中所用到的依赖库; 头文件为IRCUSBSDK.h、IRCUSBSDKDef.h。

Linux: 红外库为LibIRCUSBSDK.so LibIRCUSBSDK.so.1 LibIRCUSBSDK.so.1.0 LibIRCUSBSDK.so.1.0.0; 头文件为IRCUSBSDK.h IRCUSBSDKDef.h。

2. Demo操作部分

Demo分五个模块进行演示, 1. 设备连接及拉流、2. 图像 (Image)、3. 测温 (Temp)、分析 (Analysis, 后续补充) 以及基本配置 (General):



1. 设备连接及拉流

对应本手册“设备连接”、“开始实时预览”、“关闭实时预览”内部分接口演示，如打开设备、开始拉取实时温度流等接口；

2. 图像（Image）

对应本手册“设备配置”内图像设置相关接口，如设置图像伪采等；

3. 测温（Temp）

对应本手册“设备配置”内测温设置相关接口，如设置环境参数等；

4. 分析（Analysis）待后续补充；

5. 基本配置（General）

对应本手册“设备配置”内基本设置类接口，如获取FPA温度等；